(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112985497 B
(45)授权公告日 2024.12.27

(21)申请号 202110175190.0
(22)申请日 2021.02.09
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112985497 A
(43)申请公布日 2021.06.18
(73)专利权人 邯郸市晔创节能科技有限公司
地址 057350 河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区风雅大街北头路西
(72)发明人 张志文 高永军 刘晓龙
(74)专利代理机构 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108
专利代理师 何楠
(51)Int.Cl.
G01D 21/02(2006.01)

(56)对比文件
CN 215339926 U,2021.12.28
审查员 欧鑫磊

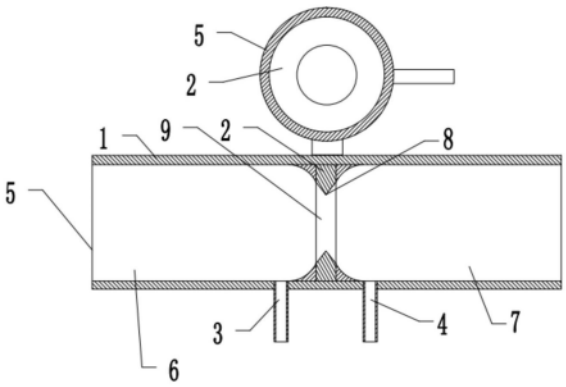
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

近地低空飞行器运动状态的监测系统及方法

(57)摘要

本发明属于航空电子和航空仪表技术领域，涉及一种近地低空飞行器运动状态的监测系统及方法。本发明包括差压传感系统、温度传感器、压力传感器和单片机，所述压力传感器和温度传感器的感应端均设置在飞行器的蒙皮内，所述压力传感器和温度传感器的信号输出端与单片机连接；所述单片机通过通讯线路和协议接入飞行器的飞控系统，并向地面指挥监控中心发送信息并接受监控；有助于飞行器的海拔高度、平面多向空气流速、升降速度等精确测量。依托低空大气参数特性，可以大大减少飞行器对GPS和差分台的依赖，降低人员低空操控难度，有利于提升飞行器特别是无人飞行器低空作业及自动安全着陆的智能化水平。



CN 112985497 B

1.一种近地低空飞行器运动状态的监测系统,其特征在于,所述监测系统包括差压传感器组、温度传感器、压力传感器、监测系统单片机U1、飞控系统单片机FK、无线通信模块FK和地面监控台;所述压力传感器和温度传感器的感应端均设置在飞行器的蒙皮内,所述差压传感器组、压力传感器和温度传感器的信号输出端与监测系统单片机U1连接;所述监测系统单片机U1通过通信线路和协议接入飞行器的飞控系统单片机FK,控制飞行器的飞行,所述监测系统单片机U1还以无线方式向地面监控台的计算机发送信息并接受监控;

所述差压传感器组设有结构完全相同的两组,分别检测飞行器纵向和横向的空气压差,每组差压传感器组均设有差压空速管(5)和差压传感器,两组差压传感器组的两个差压空速管(5)成正交设置,其中一个差压空速管(5)的轴向沿飞行器的纵向配置,并与飞行器上陀螺仪的经纬向指示的方向一致;所述差压空速管(5)包括管体(1)、节流片(2)、前取压管(3)和后取压管(4),所述管体(1)为两端开口的直圆管,所述节流片(2)垂直设置在管体(1)中部;节流片(2)的中心开设有节流孔(9),所述前取压管(3)和后取压管(4)的输出端与差压传感器连接,由差压传感器测得节流片(2)两侧的压差;差压传感器的输出信号连接至单片机的输入端,单片机的输出端连接至飞控系统。

2.如权利要求1所述的近地低空飞行器运动状态的监测系统,其特征在于,所述节流片(2)的外周与所述管体(1)的内壁固接,所述节流片(2)将管体(1)内部分割成前取压段(6)和后取压段(7),所述前取压管(3)和后取压管(4)分别位于所述节流片(2)的两侧且靠近节流片(2),所述前取压管(3)的输入端与所述前取压段(6)垂直连通,所述后取压管(4)的输入端与后取压段(7)垂直连通。

3.如权利要求2所述的近地低空飞行器运动状态的监测系统,其特征在于,所述节流孔(9)的孔边两侧均设有倒角,使孔边形成刀刃状的刃部(8),孔边两侧分别与管体(1)内壁圆滑吻接。

4.如权利要求3所述的近地低空飞行器运动状态的监测系统,其特征在于,所述前取压段(6)和后取压段(7)的长度相同,所述前取压段(6)的长度为D,所述管体的内径为R,D>10R。

5.一种近地低空飞行器运动状态的监测方法,其特征在于,所述飞行器设有如权利要求1-3中任一项所述的监测系统,空气经过前取压段(6)进入管体(1),经过节流孔(9)后从后取压段流出,节流孔(9)两侧形成压力差,由差压传感器接受前取压管(3)和后取压管(4)测出的压差信号;

差压传感器将压差信号实时传输给监测系统单片机U1,同时,由温度传感器测得飞行器当前位置的大气温度信号,由压力传感器测得飞行器当前位置的大气压力信号,单片机采集差压参数、静压的压力参数和温度参数,温度参数校正空气密度,并通过单片机内存储的数学模型进行处理,得到空气实时流量,所述空气流量校准后显示为飞行器的空速;

差压空速管(5)内的气流流速按如下函数进行处理:

A、差压空速管内的压差与体积流量之间的函数关系:

$$F = K \times \frac{C}{\sqrt{1-\beta^4}} \times d^2 \times \varepsilon \times \sqrt{\Delta P / \rho}$$

式中各参数分别表示为:F:体积流量;K:校正系数,K的取值为1.0-1.5;C:介质的流出

系数;β:节流孔直径和管体的直径比;d:节流孔的直径;ε:介质的可膨胀系数;△P:节流片前后的压差;ρ:介质密度;

B、体积流量校准为飞行器的空速。

6.根据权利要求5所述的近地低空飞行器运动状态的监测方法,其特征在于,依据监测系统测得的压力、温度参数,依照空气密度表和理想气态方程,计算出飞行器的相对海拔高度。

7.根据权利要求6所述的近地低空飞行器运动状态的监测方法,其特征在于,计算飞行器的升降速度:通过单位时间内飞行器海拔高度变化,计算出飞行器的升降速度。

近地低空飞行器运动状态的监测系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于航空电子和航空仪表技术领域,涉及一种近地低空飞行器运动状态的监测系统及方法。

背景技术

[0002] 100多年前莱特兄弟发明固定翼飞机和以后各种飞行器发展,其依据的基本原理是300年前人们发现的各种流体力学规律包括伯努利方程,同时人们还发现大气对流层(约10km海拔高度),特别是低空(2km以下)大气密度基本成线性变化特点,也就有了膜盒仪表在飞行器上的应用并沿用至今。

[0003] 1903年12月17日,美国莱特兄弟完成人类首次飞行至今已有近120年时间,气动机械膜盒仪表伴随飞行器发展,而不断完善并沿用至今,为了使飞行器上高度表、空速表和升降速度表的指示数据,能够接近飞行器实际运动姿态,设计了一套复杂机械结构和取压管路的差压空速管(皮托管),为了防止空中结冰还在差压空速管内设计了电加温装置,动压取压口面向气流方向承受相对气流冲击压(动压),通过动压管路连接空速表膜盒,带动传动机构使指针指示在仪表盘上。静压取压口开在差压空速管周围若干个,以保证不受运动气流影响,使高度表膜盒内气压与飞行器所处高度的场压相一致,高度表膜盒内气压随外界气压变化鼓动膜盒而带动高度表指针指示高度。升降速度表膜盒连接静压并与密封的仪表壳体连通,取压差变化速度指示升降速度。上述膜盒仪表体系受多种因素影响指示误差大,为此,加装了一个无线电高度表,通过电波发射和接收时间长短来判断相对高度,但是,受技术设备限制和环境影响,空速表、升降速度表和两个高度表均不能客观反映飞行器飞行姿态,低空飞行特别是在着陆过程中,飞行手册要求着陆过程300m的高度以下,不看仪表,目测高度、空速和下降速度,主要靠飞行人员目视判断,难以保证精确度,影响安全性。而且一旦出现空速管结冰的故障,或空速管加温装置出现故障检修不及时就会危及飞行安全。

[0004] 随着半导体技术和数控技术的进步,可控硅传感器开始替代飞行器上的膜盒传感器,数控技术也在新型号飞行器的飞控系统上应用,但是其取压结构基本没变,与膜盒仪表相比并没有产生质的提升。

[0005] 随着卫星导航技术的普及,无人和有人飞行器安装了GPS或北斗导航系统,在有地面卫星导航三维基准差分台的加持下,高度差也能达到1米以内,飞行器平面位移精度可以达到5cm以内,但是在没有地面差分站的区域,其位高度误差仍然满足不了飞行器低空飞行需要,特别是无人飞行器低空作业(比如农林植保)仍然需要目测和人工干涉为主,满足不了自动驾驶的需求。过度依赖星链传输,更存在卫星信号干扰和中断的危险,综上,现在飞行器(有人或无人)亟待攻克低空作业和着陆过程中主要依赖目测和信号传输的弊端。

[0006] 总之,飞行器自身感知能力不强的原因:一是受低空近地电磁场域环境过于复杂多变影响,提升自身发射无线信号类感知设备敏感度有技术瓶颈。二是低空大气参数比较稳定,但是选用传感器、感知结构布局和算法等,循于膜盒仪表架构思维,限制了新技术的

应用和发展。

发明内容

[0007] 本发明提供一种近地低空飞行器运动状态的监测方法,有助于飞行器的海拔高度、平面多向空速、升降速度等精确测量。依托低空大气参数特性,可以大大减少飞行器对GPS和差分台的依赖,降低人员低空操控难度,有利于提升飞行器特别是无人飞行器低空作业及自动安全着陆的智能化水平。

[0008] 本发明是通过以下技术方案解决技术问题的:

[0009] 一种近地低空飞行器运动状态的监测系统,所述监测系统包括差压传感器组、温度传感器、压力传感器、监测系统单片机U1、飞控系统单片机FK、无线通信模块FK和地面监控台;所述压力传感器和温度传感器的感应端均设置在飞行器的蒙皮内,所述差压传感器组、压力传感器和温度传感器的信号输出端与监测系统单片机U1连接;所述监测系统单片机U1通过通信线路和协议接入飞行器的飞控系统单片机FK,控制飞行器的飞行,所述监测系统单片机U1还以无线方式向地面监控台的计算机发送信息并接受监控;

[0010] 所述差压传感器组设有结构完全相同的两组,分别检测飞行器纵向和横向的空气压差,每组差压传感器组均设有差压空速管和差压传感器,两组差压传感器组的两个差压空速管成正交设置,其中一个差压空速管的轴向沿飞行器的纵向配置,并与飞行器上陀螺仪的经纬向指示的方向一致;所述差压空速管包括管体、节流片、前取压管和后取压管,所述管体为两端开口的直圆管,所述节流片垂直设置在管体中部;节流片的中心开设有节流孔,所述前取压管和后取压管的输出端与差压传感器连接,由差压传感器测得节流片两侧的压差;差压传感器的输出信号连接至单片机的输入端,单片机的输出端连接至飞控系统。

[0011] 上述近地低空飞行器运动状态的监测系统,所述节流片的外周与所述管体的内壁固接,所述节流片将管体内部分割成前取压段和后取压段,所述前取压管和后取压管分别位于所述节流片的两侧且靠近节流片,所述前取压管的输入端与所述前取压段垂直连通,所述后取压管的输入端与后取压段垂直连通。

[0012] 上述近地低空飞行器运动状态的监测系统,所述节流孔的孔边两侧均设有倒角,使孔边形成刀刃状的刃部,孔边两侧分别与管体内壁圆滑吻接。

[0013] 上述近地低空飞行器运动状态的监测系统,所述前取压段和后取压段的长度相同,所述前取压段的长度为D,所述管体的内径为R,D＞10R。

[0014] 一种近地低空飞行器运动状态的监测方法,所述飞行器设有如权利要求1-3中任一项所述的监测系统,空气经过前取压段进入管体,经过节流孔后从后取压段流出,节流孔两侧形成压力差,由差压传感器接受前取压管和后取压管测出的压差信号;

[0015] 差压传感器将压差信号实时传输给监测系统单片机U1,同时,由温度传感器测得飞行器当前位置的大气温度信号,由压力传感器测得飞行器当前位置的大气压力信号,单片机采集差压参数、静压的压力参数和温度参数,温度参数校正空气密度,并通过单片机内存储的数学模型进行处理,得到空气实时流速,所述空气流速即飞行器的实时飞行速度;

[0016] 差压空速管内的气流流速按如下函数进行处理:

[0017] A、差压空速管内的压差与体积流量之间的函数关系:

[0018] $$F = K \times \frac{C}{\sqrt{1-\beta^4}} \times d^2 \times \varepsilon \times \sqrt{\Delta P / \rho}$$

[0019] 式中各参数分别表示为:F:体积流量;K:校正系数,K的取值为1.0-1.5;C:介质的流出系数;β:节流孔直径和管体的直径比;d:节流孔的直径;ε:介质的可膨胀系数;△P:节流片前后的压差;ρ:介质密度;

[0020] B、体积流量F校准为飞行器的空速。

[0021] 上述近地低空飞行器运动状态的监测方法,依据监测系统测得的压力、温度参数,依照空气密度表和理想气态方程,计算出飞行器的相对海拔高度。

[0022] 上述近地低空飞行器运动状态的监测方法,计算飞行器的升降速度:通过单位时间内飞行器海拔高度变化,计算出飞行器的升降速度。

[0023] 上述近地低空飞行器运动状态的监测系统,包括压差传感器CG1和压差传感器CG2、温度传感器CG3、压力传感器CG4、监测系统单片机U1、飞控系统单片机FK、无线通信模块WX和地面监控计算机,压差传感器CG1和压差传感器CG2的参数相同,所述压差传感器CG1、压力传感器CG2、温度传感器CG3和压力传感器CG4的输出信号依次分别连接至单片机的P0.1端口至P0.4端口;单片机内预存上述信号的处理软件,各信号的处理结果则通过单片机U1的输出端P1口连接并传输至飞控系统单片机FK,飞控系统单片机控制飞行器的飞行状态。飞控系统单片机与无线通信模块WX连接,由无线通信模块WX通过无线传输系统与地面监控台的监控计算机进行通信,除完成监控任务外,也可以由地面监控台的监控计算机直接发送指令,控制飞行器的飞行状态。

[0024] 单片机预置实时数据库软件,可将立体体现飞行器横轴、纵轴、竖轴三维空间运动轨迹、姿态参数和实时气温、气压的记录存储,同时通过数字通讯线路和协议接入飞控系统,按需要显示在飞控系统和地面监控台的显示器上。

[0025] 与现有技术相比,所述差压空速管采用直管结构,直管的结构简单,且正反双向气流均可流过节流孔。与传统的压力传感器测空速的方法相比,采用此方法可以摆脱的量程限制,也提高了精确度。

[0026] 本发明利用可靠的低空大气特性,迭代提升飞行器自身姿态感知能力,可以大大减少飞行器对外部信号的依赖,降低人员低空操控难度,有利于提升无人飞行器低空作业及自动安全着陆的智能化水平,也提高了控制的精准度。

[0027] 此方法可以将现用的飞行器高度表和空气流速表由几米至几十米的米级误差,缩小为厘米级,使飞行器高度、空气流速和升降速度等三个主要参数指标更加贴近飞行器实际姿态,有利于飞行器姿态实时掌控,降低操控难度,也可以满足正反双向空气流速计量,更能提升无人飞行器的操控性能。其实时的气温、气压、空气流速、高度和升降速度等主要参数的精确度更高。

[0028] 该技术的传感器选配、组合使用方法、单片机与算法、数字通信等现代技术的应用,将大大提升飞行姿态参数的精度和可靠性,是航空电子数字化、智能化的创新成果。

附图说明

[0029] 图1是本发明的差压空速管的结构示意图;

[0030] 图2是本发明的俯视结构图;

[0031] 图3是本发明的电原理图;

[0032] 附图中的标记表示:1.管体、2.节流片、3.前取压管、4.后取压管、5.差压空速管、6.前取压段、7.后取压段、8.刃部、9.节流孔、CG3.温度传感器、CG4.压力传感器、U1.单片机、FK.飞控系统、WX.无线通信模块。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明。

[0034] 参看附图1至附图3,本发明所述监测系统包括差压传感器组、温度传感器、压力传感器、监测系统单片机U1、飞控系统单片机FK、无线通信模块FK和地面监控台;所述压力传感器和温度传感器的感应端均设置在飞行器的蒙皮内,所述差压传感器组、压力传感器和温度传感器的信号输出端与监测系统单片机U1连接;所述监测系统单片机U1通过通信线路和协议接入飞行器的飞控系统单片机FK,控制飞行器的飞行,所述监测系统单片机U1还以无线方式向地面监控台的计算机发送信息并接受监控;

[0035] 所述差压传感器组设有结构完全相同的两组,分别检测飞行器纵向和横向的空气压差,每组差压传感器组均设有差压空速管5和差压传感器,两组差压传感器组的两个差压空速管5成正交设置,其中一个差压空速管5的轴向沿飞行器的纵向配置,并与飞行器上陀螺仪的经纬向指示的方向一致;所述差压空速管5包括管体1、节流片2、前取压管3和后取压管4,所述管体1为两端开口的直圆管,所述节流片2垂直设置在管体1中部;节流片2的中心开设有节流孔9,所述前取压管3和后取压管4的输出端与差压传感器连接,由差压传感器测得节流片2两侧的压差;差压传感器的输出信号连接至单片机的输入端,单片机的输出端连接至飞控系统。上述取压差的方式,结构简单,避免了因为结构复杂产生的误差,也减少了故障隐患。

[0036] 所述节流片2的外周与所述管体1的内壁固接,所述节流片2将管体1内部分割成前取压段6和后取压段7,所述前取压管3和后取压管4分别位于所述节流片2的两侧且靠近节流片2,所述前取压管3的输入端与所述前取压段6垂直连通,所述后取压管4的输入端与后取压段7垂直连通。

[0037] 因为无人机作业的飞行方向是360°的,为了便于在任一方向飞行时进行取压,所述差压空速管5和差压传感器均设有两个,所述差压空速管5水平设置,两个差压空速管5相互垂直且固接,差压空速管的走向沿飞行器的纵向和横向,与陀螺仪的经纬向指示的方向一致。所述前取压段和后取压段的长度相同,所述前取压段的长度为D,所述管体的内径为R,D＞10R。这样差压空速管的两端均可以进出空气,取压方向不受限制,以便于匹配飞行器向不同方向飞行时进行取压。两个差压空速管5分别连接两个差压传感器的信号输入端。这样设置可以,单片机可以采集两个垂直方向的压差,然后单片机的软件内通过速度的合成和分解关系即可以计算出飞行方向和飞行速度。

[0038] 为了防止低温作业环境中节流孔9进水或凝结水汽结冰,所述节流孔9的边缘的两侧均设有倒角,所述节流孔9的边缘形成刀刃状的刃部8,尖锐的刃部8可以避免气流中的水附着在节流孔9的边缘,这样可以防止节流孔9结冰,从而避免了因为结冰而导致的监测故障,提高了监测的稳定性。

[0039] 为了保证取压的准确性,所述差压空速管安装在飞行器的外表面,优选为飞行器的顶部。

[0040] 所述飞控系统向地面监控台进行信息传输方式为无线电传播。这样设置,避免了对基站、差分台和卫星信号的依赖。即便在没有第三方信号覆盖的地域,在作业范围内,只需无人机和地面监控台的信号传播就可以进行信息传输和控制。

[0041] 为了保护差压传感器,防止风吹日晒,所述差压传感器设置在飞行器的内部,所述差压传感器选用硅电容传感器芯片、压力传感器选用硅电阻传感器芯片、温度传感器选用PT100或PT1000,并进行耐高低温、盐雾、震动、防潮等处理;所述传感器结构封装采用强度、密封、耐腐和减震等性能好且封装后体积小、重量轻的复合材料和轻金属材料;所述取压通道布局设计是按匹配差压传感器要求的设计规范和流体设计计算书进行空气通道布局设计;所述单片机与软件及数字通信技术是根据不同传感器输出的信号和飞行器姿态的显示与记录要求而设计的通信、计算、存储等单片机集成电路与算法。

[0042] 采用上述设备,在监测近地低空飞行器运动状态时,空气气流经过前取压段进入所述管体,经过节流孔后从后取压段流出,节流孔两侧形成压力差,从前取压管和后取压管取出压力到差压传感器,差压传感器可测量出压差;

[0043] 所述监测系统包括压差传感器CG1和压差传感器CG2、温度传感器CG3、压力传感器CG4、监测系统单片机U1、飞控系统单片机FK、无线通信模块WX和地面监控计算机,压差传感器CG1和压差传感器CG2的参数相同,所述压差传感器CG1、差压传感器CG2、温度传感器CG3和压力传感器CG4的输出信号依次分别连接至单片机的P0.1端口至P0.4端口;单片机内预存上述信号的处理软件,各信号的处理结果则通过单片机U1的输出端P1口连接并传输至飞控系统单片机FK,飞控系统单片机控制飞行器的飞行状态。飞控系统单片机与无线通信模块WX连接,由无线通信模块WX通过无线传输系统与地面监控台的监控计算机进行通信,除完成监控任务外,也可以由地面监控台的监控计算机直接发送指令,控制飞行器的飞行状态。

[0044] 差压传感器将压差信号实时传输给监测系统单片机U1,同时,由温度传感器测得飞行器当前位置的大气温度信号,由压力传感器测得飞行器当前位置的大气压力信号,单片机采集差压参数、静压的压力参数和温度参数,温度参数校正空气密度,并通过单片机内存储的数学模型进行处理,得到空气流量,空气流量校准后显示为飞行器的空速;

[0045] 差压空速管5内的气流流速按如下函数进行处理:

[0046] A、差压空速管内的压差与体积流量之间的函数关系:

[0047] 在温度对空气密度的影响下,压差与体积流量之间的函数关系:

[0048] $$F = K \times \frac{C}{\sqrt{1-\beta^4}} \times d^2 \times \varepsilon \times \sqrt{\Delta P / \rho}$$

[0049] F:体积流量、K:校正系数、C:介质的流出系数、β:节流孔直径和管体的直径比、d:节流孔的直径、ε:介质的可膨胀系数、△P:节流片前后的压差、ρ:介质密度、K为1.0-1.5;

[0050] B、体积流量F校准为飞行器的空速。

[0051] 由于目前在空速监测领域中的通用的计算标准是理想状态下的,其适用于单一介质、恒定温度等理想环境,但是在实际的作业环境和作业过程中,气流中空气组份复杂,温度会变化,如果按照通用的计算标准计算就会产生误差,本发明中所述校正系数K,是经过

多次实验和行业标准推算得出的,所述校正系数K的取值范围为1.1—1.5。这样得出的空气流速结果更加精确。

[0052] 计算飞行器的海拔高度:依据温度参数和压力参数按照软件预置的空气密度表和理想气态方程算法模型,计算出相对的飞行器的海拔高度。

[0053] 计算飞行器的升降速度:通过单位时间内飞行器海拔高度变化,可计算出飞行器的升降速度。

[0054] 依据飞行器上的罗盘,两个差压空速管的轴向分别设置成南北走向和东西走向,当飞行器的飞行方向偏离两个差压空速管的轴向时,两个差压空速管分别采集飞行器两个垂直方向的飞行速度,当飞行器的飞行方向位于两个差压空速管之间,分别计算两个差压空速管的压差通过计算得到横轴与纵轴的速度,然后通过预置算法计算出飞行器想任意方向的飞行时的飞行速度;

[0055] 本发明中的无线通信模块U4采用CC1101 PA2,两个差压传感器均采用富士差压传感器型号FKCW35V5-**D*Y-BA,采用单片机 U1 采用 C8051F340 系列芯片,包括 4 个 16 位计数器 / 定时器、两个具有扩展波特率配置的全双工串口 UART及多达 40 个 I/O 引脚,完全可以满足与其它模块之间进行通信和控制的需要;单片机 FK也可以采用C8051F340或其他系列芯片。

[0056] 单片机预置实时数据库软件,可立体体现飞行器横轴、纵轴、竖轴三维空间运动轨迹、姿态参数和实时气温、气压的记录存储,同时通过数字通讯线路和协议接入飞控系统,按需要显示在飞控系统和地面监控台的显示器上。

[0057] 传统空速表和高度表误差原因:一是传感器选用压力传感器分别取动压和静压,然后计算差值,精度最高的为0.01%,即一个大气压(即:101325pa)误差波动在20pa之内,量程在10pa以上。二是取模拟量在飞控系统硬件中进行模数转换其硬件串扰造成的误差在0.3%左右,动压与空速的平方成正比,低速飞行(100km/h以下)更大,尤其是28m/s以下,动压约60Kpa飞行时,误差超过20%,高度按每米10pa计算,标准大气压情况下实验室实测0.01%误差为10pa、即正负1m,封装与传输除外,硬件串扰0.3%即一个标准大气压正负误差300pa、即30m。所以低空300米飞行手册要求目视飞行。本发明有效减小了由于传统方法和结构问题导致的误差,提高了监测精度。

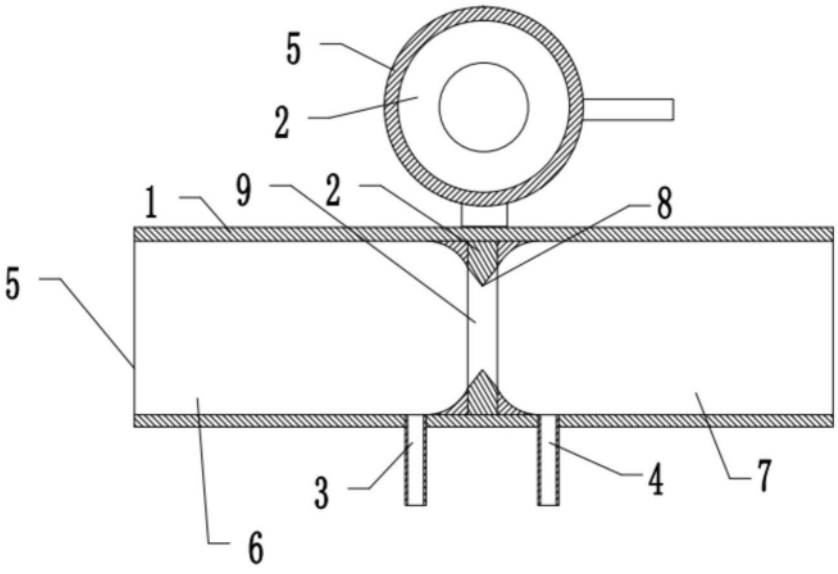


图1

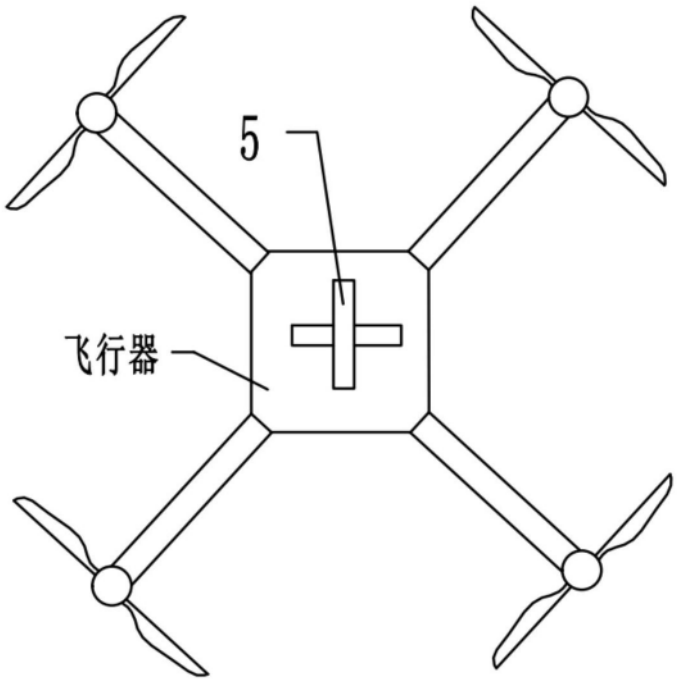


图2

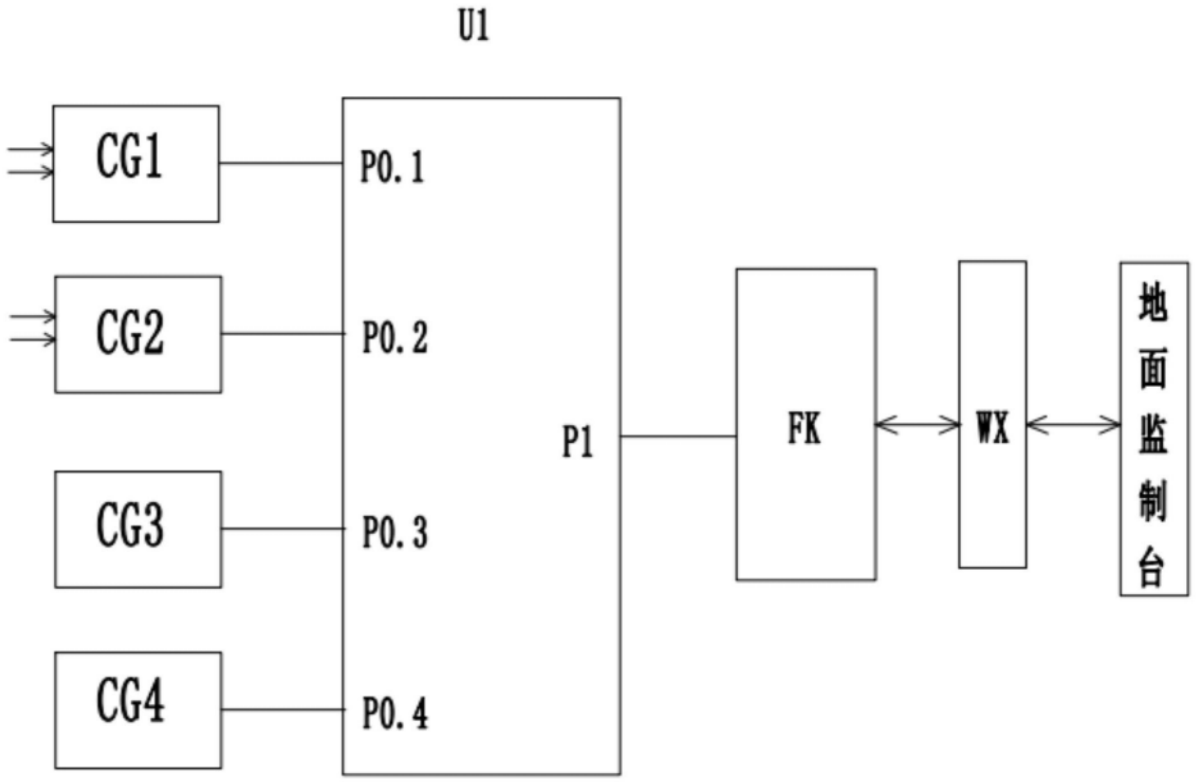


图3